BEM-VINDOS!

Projeto de Banco de Dados

Construindo a base tecnológica para aplicações modernas e de alta performance.

Professor Prof. Dr. André Luiz da Silva

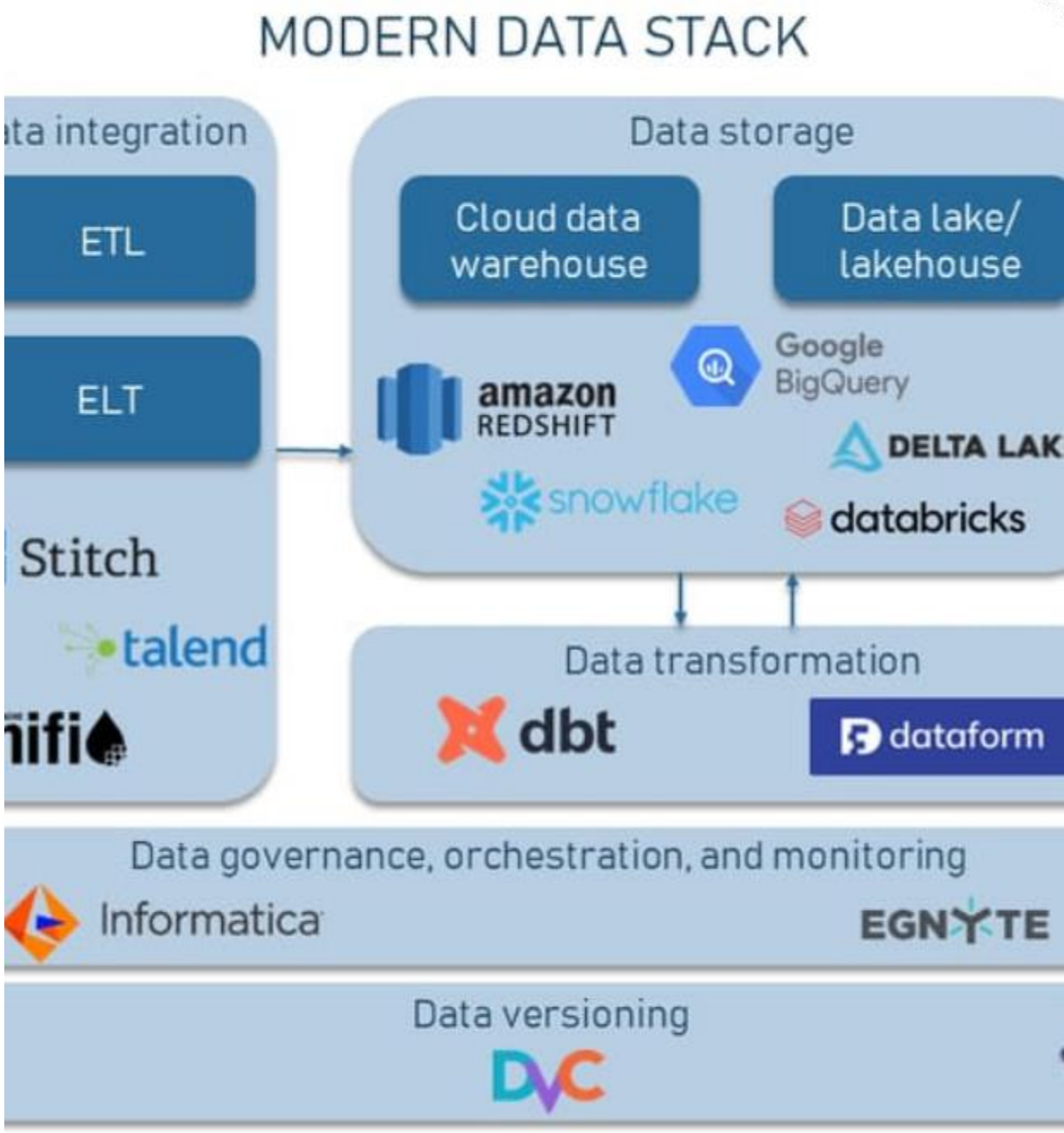
Curso Sistemas de Informação

Período 1º Semestre / 2026

RELEVÂNCIA

Por que estudar Banco de Dados?

- Quase todo sistema moderno depende de bancos de dados eficientes e seguros.
- Aplicações Web, Mobile, IA, ERPs, Finanças e E-commerce utilizam SGBDs diariamente.
- SQL permanece como uma das competências mais exigidas e valorizadas pelo mercado de TI.
- Durante o semestre, construiremos um projeto relacional completo do zero.



METAS DE APRENDIZADO

Objetivos da Disciplina

Arquitetura & SQL

Compreender a arquitetura de SGBDs e dominar os comandos fundamentais de SQL (DDL, DML e DCL).

Objetos Relacionais

Criar e estruturar tabelas, chaves, visões e relacionamentos garantindo a integridade dos dados.

PL/SQL & Tuning

Desenvolver Procedures, Functions e Triggers, aplicando as melhores práticas de desempenho e otimização.

ESTRUTURA CURRICULAR

Roadmap do Semestre

Módulo 1
Fundamentos
Arquitetura de SGBD e ecossistema inicial.

Módulo 2
SQL DDL
Criação e manipulação de objetos relacionais.

Módulo 3
SQL DML
Consultas avançadas, junções e manipulação.

Módulo 4
PL/SQL
Procedures, Functions e automação por Triggers.

Módulo 5
Performance
Indexação, planos de execução e tuning.

PLANEJAMENTO

Cronograma das Aulas

Semanas	Módulo / Tópico	Foco Prático & Entregáveis
Semanas 1 – 4	Revisão e Oracle Database	Configuração do ambiente e arquitetura do SGBD
Semanas 5 – 20	SQL DDL (Data Definition Language)	Criação de tabelas, constraints e modelagem física
Semanas 21 – 29	SQL DML (Data Manipulation Language)	Consultas complexas, subqueries e junções
Semanas 30 – 35	Programação PL/SQL	Procedures, Functions, Triggers e controle de transação
Semanas 36 – 40	Performance, Tuning e Avaliações	Otimização de consultas e entrega do projeto final

DINÂMICA DE ENSINO

Como serão as Aulas?

Aulas Expositivas

Apresentação dos conceitos teóricos fundamentais com foco em arquitetura, boas práticas da indústria e resolução de problemas reais.

- Análise de cenários corporativos
- Fundamentação teórica sólida

Laboratório Prático

Aplicação imediata do conteúdo em ambiente real de banco de dados, desenvolvendo habilidades técnicas mão na massa.

- Exercícios práticos semanais
- Projeto construído ao longo do semestre

COMPOSIÇÃO DA NOTA

Sistema de Avaliação

70/30

Prova / Trabalho

Estrutura das Avaliações

- **1º Bimestre:** Prova Teórico-Prática (70%) + Trabalho Prático (30%)
- **2º Bimestre:** Prova Teórico-Prática (70%) + Trabalho Prático (30%)
- **Média Final:** (Média 1º Bimestre + Média 2º Bimestre) / 2
- **Ênfase Prática:** Valorização do projeto e das atividades de laboratório.

TECNOLOGIAS

Ferramentas de Trabalho

Utilizaremos padrões e ferramentas amplamente adotadas no mercado corporativo:

- **Oracle Database:** SGBD relacional de alto desempenho.
- **SQL Developer:** Ambientes de desenvolvimento e execução SQL.
- **Scripts SQL:** Automação e versionamento de estruturas de dados.
- **Versionamento de Código:** Controle de versão do projeto final.



CARREIRA

Mercado de Trabalho



Engenharia de Dados

Atuação como **DBA**, **Data Engineer** ou Especialista em **Cloud Database** em grandes empresas.



Desenvolvimento

Perfil de **Back-end Developer** com alto domínio de persistência, consultas complexas e ORMs.



BI & Analytics

Atuação com inteligência de negócios, otimização de queries para relatórios e ecossistemas analíticos.

BONS ESTUDOS!

Curiosidade + Prática = Aprendizado

"Vamos construir um banco de dados completo e real durante este semestre!"

Participem ativamente das aulas, tragam dúvidas e aproveitem o laboratório.

Sistemas de Informação 1º Semestre / 2026